



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



MODELO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CAPA

Título do Plano de Trabalho: Planejamento e Desenvolvimento da Arquitetura Back-end e do Banco de Dados para Plataforma de Aprendizado de Programação.

Aluno(a): Enzo Dante Mícoli

Número de matrícula: RA00347608

Curso: Ciência da Computação

Grande Área de Conhecimento da Pesquisa (de acordo com o CNPq – Anexo 1):

Área de Conhecimento da Pesquisa (de acordo com o CNPq – Anexo 1):

Orientador(a): Cristiana Abud da Silva Fusco

Departamento e Faculdade do(a) Orientador(a): Pontifícia Universidade Católica

Título do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a): Plataforma de aprendizado: desenvolvimento de Programas



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



SUMÁRIO

MODELO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.....	1
Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a)	3
Introdução do Plano de Trabalho	4
Objetivos: geral e específicos	4
Atividades a realizar ou passos/ procedimentos metodológicos	5
Cronograma	5
Bibliografia.....	5
ANEXO 1	7
2.00.00.00-6 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	7
3.00.00.00-9 - ENGENHARIAS	7
4.00.00.00-1 - CIÊNCIAS DA SAÚDE	8
5.00.00.00-4 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS.....	8
6.00.00.00-7 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	8
7.00.00.00-0 - CIÊNCIAS HUMANAS	8
8.00.00.00-2 - LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES	9
9.00.00.00-5 - OUTROS	9



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



PUC-SP

Resumo do Projeto de Pesquisa do(a) Orientador(a)

Este projeto de pesquisa visa o desenvolvimento de uma plataforma gamificada de aprendizado de programação. A plataforma será estruturada em módulos e níveis, abrangendo desde iniciantes até programadores avançados. As funcionalidades principais incluirão cadastro de usuários, cursos de programação em múltiplos idiomas, gamificação através de pontuação, badges e desafios, avaliações com feedback imediato, e um leaderboard para estimular a competição saudável. A pesquisa envolverá a análise de concorrentes, o entendimento do público-alvo, o desenvolvimento da arquitetura da plataforma (back-end e front-end) e a definição de um cronograma de desenvolvimento em fases. Espera-se que a plataforma desenvolvida possa engajar os usuários no aprendizado de programação de forma eficaz e motivadora.



PUC-SP

Introdução do Plano de Trabalho

O desenvolvimento de uma plataforma robusta e escalável de aprendizado de programação requer um planejamento cuidadoso da arquitetura back-end e da estrutura do banco de dados. Este plano de trabalho tem como objetivo definir e implementar a lógica do servidor, as APIs de comunicação e o modelo de dados para a plataforma "Plataforma e aprendizado: desenvolvimento de Programas", utilizando as tecnologias sugeridas (Node.js ou ASP.NET, MySQL ou SQL Server).

Objetivos: geral e específicos

Geral:

- Desenvolver a arquitetura back-end e o banco de dados da plataforma de aprendizado de programação.

Específicos:

- Definir a arquitetura back-end da plataforma, incluindo a estrutura de pastas, os módulos e as funcionalidades do servidor.
- Selecionar e configurar o banco de dados (MySQL ou SQL Server ou outro).
- Criar o modelo de dados do banco de dados, definindo as tabelas/coleções e seus relacionamentos.
- Desenvolver as APIs necessárias para a comunicação entre o front-end e o back-end, incluindo autenticação de usuários, gestão de cursos, avaliações e gamificação.
- Implementar a lógica de negócios básica da plataforma no back-end.

Atividades a realizar ou passos/ procedimentos metodológicos

1. Estudo e seleção da tecnologia back-end a ser utilizada (Node.js com Express, C# com ASP.NET ou outra).
2. Estudo e seleção do sistema de gerenciamento de banco de dados (MySQL, SQL Server ou outra).
3. Projeto do modelo de dados do banco de dados.
4. Configuração do ambiente de desenvolvimento back-end.
5. Desenvolvimento das APIs da plataforma.
6. Implementação da lógica de negócios no back-end.
7. Realização de testes das APIs desenvolvidas.

Cronograma

ATV	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
1	x	x										
2			x									
3				x	x							
4						x						
5							x	x	x			
6										x	x	
7												x

Bibliografia

CHAMBERS, J.; PAQUETTE, D.; TIMMS, S. ASP.NET Core Application Development. [S. l.]: Microsoft Press, 2016.

ESPOSITO, D.; SALTARELLO, A. Microsoft .NET. [S. l.]: Pearson Education, 2014.

HARRISON, G.; FEUERSTEIN, S. MySQL stored procedure programming: building



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



PUC-SP

high-performance web applications with PHP, Perl, Python, Java & .NET; covers
MySQL 5. [S. I.]: O'Reilly, 2006.

Assinatura do(a) Aluno(a):

Assinatura do(a) Orientador(a):



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



ANEXO 1

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO - PUC-SP

1.00.00.00-3 - CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

- 1.01.00.00-8 - Matemática
- 1.02.00.00-2 - Probabilidade e Estatística
- 1.03.00.00-7 - Ciência da Computação
- 1.04.00.00-1 - Astronomia
- 1.05.00.00-6 - Física
- 1.06.00.00-0 - Química
- 1.07.00.00-5 - GeoCiências
- 1.08.00.00-0 - Oceanografia

2.00.00.00-6 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

- 2.01.00.00-0 - Biologia Geral
- 2.02.00.00-5 - Genética
- 2.03.00.00-0 - Botânica
- 2.04.00.00-4 - Zoologia
- 2.05.00.00-9 - Ecologia
- 2.06.00.00-3 - Morfologia
- 2.07.00.00-8 - Fisiologia
- 2.08.00.00-2 - Bioquímica
- 2.09.00.00-7 - Biofísica
- 2.10.00.00-0 - Farmacologia
- 2.11.00.00-4 - Imunologia
- 2.12.00.00-9 - Microbiologia
- 2.13.00.00-3 - Parasitologia

3.00.00.00-9 - ENGENHARIAS

- 3.01.00.00-3 - Engenharia Civil
- 3.02.00.00-8 - Engenharia de Minas
- 3.03.00.00-2 - Engenharia de Materiais e Metalúrgica
- 3.04.00.00-7 - Engenharia Elétrica
- 3.05.00.00-1 - Engenharia Mecânica
- 3.06.00.00-6 - Engenharia Química
- 3.07.00.00-0 - Engenharia Sanitária
- 3.08.00.00-5 - Engenharia de Produção
- 3.09.00.00-0 - Engenharia Nuclear
- 3.10.00.00-2 - Engenharia de Transportes
- 3.11.00.00-7 - Engenharia Naval e Oceânica
- 3.12.00.00-1 - Engenharia Aeroespacial
- 3.13.00.00-6 - Engenharia Biomédica



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



4.00.00.00-1 - CIÊNCIAS DA SAÚDE

- 4.01.00.00-6 - Medicina
- 4.02.00.00-0 - Odontologia
- 4.03.00.00-5 - Farmácia
- 4.04.00.00-0 - Enfermagem
- 4.05.00.00-4 - Nutrição
- 4.06.00.00-9 - Saúde Coletiva
- 4.07.00.00-3 - Fonoaudiologia
- 4.08.00.00-8 - Fisioterapia e Terapia Ocupacional
- 4.09.00.00-2 - Educação Física

5.00.00.00-4 - CIÊNCIAS AGRÁRIAS

- 5.01.00.00-9 - Agronomia
- 5.02.00.00-3 - Recursos Florestais e Engenharia Florestal
- 5.03.00.00-8 - Engenharia Agrícola
- 5.04.00.00-2 - Zootecnia
- 5.05.00.00-7 - Medicina Veterinária
- 5.06.00.00-1 - Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca
- 5.07.00.00-6 - Ciência e Tecnologia de Alimentos

6.00.00.00-7 - CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

- 6.01.00.00-1 - Direito
- 6.02.00.00-6 - Administração
- 6.02.04.00-1 - Ciências Contábeis
- 6.03.00.00-0 - Economia
- 6.04.00.00-5 - Arquitetura e Urbanismo
- 6.05.00.00-0 - Planejamento Urbano e Regional
- 6.06.00.00-4 - Demografia
- 6.07.00.00-9 - Ciência da Informação
- 6.08.00.00-3 - Museologia
- 6.09.00.00-8 - Comunicação
- 6.10.00.00-0 - Serviço Social
- 6.11.00.00-5 - Economia Doméstica
- 6.12.00.00-0 - Desenho Industrial
- 6.13.00.00-4 - Turismo

7.00.00.00-0 - CIÊNCIAS HUMANAS

- 7.01.00.00-4 - Filosofia
- 7.02.00.00-9 - Sociologia
- 7.03.00.00-3 - Antropologia
- 7.04.00.00-8 - Arqueologia
- 7.05.00.00-2 - História
- 7.06.00.00-7 - Geografia
- 7.07.00.00-1 - Psicologia



PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC



7.08.00.00-6 - Educação
7.09.00.00-0 - Ciência Política
7.10.00.00-3 - Teologia

8.00.00.00-2 - LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES

8.01.00.00-7 - Linguística
8.02.00.00-1 - Letras
8.03.00.00-6 - Artes

9.00.00.00-5 - OUTROS

9.01.00.00-0 - Administração Hospitalar
9.02.00.00-4 - Administração Rural
9.03.00.00-9 - Carreira Militar
9.04.00.00-3 - Carreira Religiosa
9.05.00.00-8 - Ciências
9.06.00.00-2 - Biomedicina
9.07.00.00-7 - Ciências Atuariais
9.08.00.00-1 - Ciências Sociais
9.09.00.00-6 - Decoração
9.10.00.00-9 - Desenho de Moda
9.11.00.00-3 - Desenho de Projetos
9.12.00.00-8 - Diplomacia
9.13.00.00-2 - Engenharia de Agrimensura
9.14.00.00-7 - Engenharia Cartográfica
9.15.00.00-1 - Engenharia de Armamentos
9.16.00.00-6 - Engenharia Mecatrônica
9.17.00.00-0 - Engenharia Têxtil
9.18.00.00-5 - Estudos Sociais
9.19.00.00-0 - História Natural
9.20.00.00-2 - Química Industrial
9.21.00.00-7 - Relações Internacionais
9.22.00.00-1 - Relações Públicas
9.23.00.00-6 - Secretariado Executivo

Fonte: Recorte extraído de

<http://cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf>

Para outras áreas, consultar lista completa.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
ASSESSORIA DE PESQUISA - REITORIA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC

